

Module 319: Structures de choix

E. Larger

July 2, 2025

Plan du cours

- 1 Exemple de structures de choix
- 2 Les différents type de conditions sous Java
- 3 Expressions conditionnelles

Exemple de structures de choix

```
Scanner clavier = new Scanner(System.in);
System.out.print("Entrez la valeur de a : ");
int a = clavier.nextInt();

if ( a < 6) {
    System.out.print("la valeur de a est inférieur à 6. ");
} else {
    System.out.print("la valeur de a est supérieur à 6. ");
}
```

Exemple de structures de choix

```
Scanner clavier = new Scanner(System.in);
System.out.print("Entrez la valeur de a : ");
int a = clavier.nextInt();

if ( a == 6) {
    System.out.print("la valeur de a est égale 6. ");
} else {
    System.out.print("la valeur de a n'est pas égale à 6. ");
}
```

Structures de choix

1 If:

```
if (boolean) {  
    ...  
} else if (boolean) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

2 switch:

```
switch (expression) {  
    case constant1 :  
        instr11;  
        instr12;  
        break;  
  
    case constante2 :  
        ...  
    default :  
        ...  
}
```

Expressions booléennes: Opérateurs

Opérateur	Exemple	Signification
>	a > 10	strictement supérieur
<	a < 10	strictement inférieur
>=	a >= 10	supérieur ou égal
<=	a <= 10	inférieur ou égal
==	a == 10	Egalité
!=	a != 10	différent de
&	a & b	ET binaire
^	a ^ b	OU exclusif binaire
	a b	OU binaire
&&	a && b	ET logique (pour expressions booléennes) : l'évaluation de l'expression cesse dès qu'elle devient fausse
	a b	OU logique (pour expressions booléennes) : l'évaluation de l'expression cesse dès qu'elle devient vraie
? :	a ? b : c	opérateur conditionnel : renvoie la valeur b ou c selon l'évaluation de l'expression a (si a alors b sinon c) : b et c doivent retourner le même type

Expressions booléennes:

Exemple ET

```
if ((n >= 1) && (n <= 10)) {  
    System.out.println("correct");  
} else {  
    System.out.println("incorrect");  
}
```

Expressions booléennes: Exemple ET

Diagram illustrating the evaluation of the boolean expression `(n >= 1) && (n <= 10)` using the AND operator (`&&`).

The expression is evaluated as follows:

- The entire expression `(n >= 1) && (n <= 10)` is labeled **vrai** (true).
- The left operand `(n >= 1)` is labeled **vrai** (true).
- The right operand `(n <= 10)` is labeled **vrai** (true).

```
if ((n >= 1) && (n <= 10)) {  
    System.out.println("correct");  
} else {  
    System.out.println("incorrect");  
}
```


Expressions booléennes: Exemple OU

```
Scanner clavier = new Scanner(System.in);
System.out.print("Entrez la valeur de n supérieure à 1 ou inférieure à 10: ");
int n = clavier.nextInt();

if ( (n>=1) || (n<=10) ) {
    System.out.print("correct ");
} else {
    System.out.print("incorrect");
}
```

- Si $n \geq 1$ ou $n \leq 10$ est vrai, alors $(n \geq 1) \vee (n \leq 10)$ est vrai.
- Si $n \geq 1$ et $n \leq 10$ sont faux, alors $(n \geq 1) \vee (n \leq 10)$ est faux.